



Catalina Barría Otto

Desarrolladora Full Stack Junior · Backend · Machine Learning

Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile · 25 años · Chilena · Disponibilidad inmediata presencial
cata.barría@gmail.com · +56 9 5852 0502 · Remoto (otras ciudades)
linkedin.com/in/catalinabarríaotto · github.com/Catussi

PERFIL PROFESIONAL

Soy Ingeniera Civil Informática (UNAB, 2025) y me gusta llevar los proyectos de punta a punta: entender el problema, diseñar la solución, implementarla y verla funcionando con usuarios reales. Trabajo con **Angular**, **TypeScript**, **Python/FastAPI** y **PostgreSQL**, integrando IA cuando aporta valor al producto.

En ITISB lideré **ELVIR**, un entrenador laboral virtual para jóvenes de Teletón: simulaciones de entrevistas con avatar en tiempo real (**LiveAvatar**), un proyecto donde el código se traduce en preparación concreta para el mundo laboral. También me interesa el lado de datos — en mi tesis apliqué **machine learning** con **XAI/SHAP** — y cuento con certificación **IBM Data Science**.

Experiencia acumulada: ~2 años (prácticas, ayudantía, soporte técnico y desarrollo profesional).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITISB)

Viña del Mar · Híbrido · Enero 2026 – Mayo 2026

Desarrolladora Full Stack Junior · Marzo – Mayo 2026 · Jornada parcial

Lideré el desarrollo de **ELVIR** (Entrenador Laboral Virtual), plataforma web para apoyar a jóvenes de Teletón en la preparación de entrevistas laborales mediante simulaciones conversacionales con avatar e IA, en colaboración con Teletón. MVP funcional end-to-end: **SPA Angular**, **API REST FastAPI**, **PostgreSQL** e integración **LiveAvatar** en tiempo real (orquestración vía API + **LiveKit** en frontend).

- Diseñé la arquitectura cliente-servidor y la **documentación técnica** (arquitectura, modelo de datos, contratos REST, flujos por rol e integración LiveAvatar).
- Desarrollé **APIs REST** para autenticación, usuarios y perfiles (jóvenes/profesionales/admin), sesiones de simulación, catálogos (cargos/casos), resúmenes cualitativos y material de apoyo.
- Modelé e implementé el **esquema relacional**: usuarios, asignaciones profesional-joven, plantillas de simulación, sesiones, eventos, competencias, resúmenes y notificaciones.
- Implementé **RBAC** y flujos diferenciados para jóvenes, profesionales tutores y administradores.
- Integré **LiveAvatar** con Context Dinámico (prompts por sesión), trazabilidad de sesiones y conexión en tiempo real con el avatar.
- Desarrollé módulos de **seguimiento y retroalimentación**: historial, resúmenes del profesional, feedback para el joven y notificaciones; material de apoyo, sesiones supervisadas y checklist de perfil postulante.
- Aseguré calidad y operación del MVP con **tests automatizados**, migraciones **Alembic**, healthchecks, seguridad (**CSRF**, rate limiting) y despliegue en cloud (**Docker**, Northflank, Supabase, Vercel).
- github.com/Catussi/ELVIR-Demo

Practicante de Ingeniería Informática · Enero – Marzo 2026

- Colaboré en arquitectura MVP y primeros módulos **Angular/FastAPI** (auth, roles, contratos API).
- Apoyé integración frontend-API, pruebas funcionales e integración temprana con **LiveAvatar**.

Ayudante Digital

Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) · Viña del Mar · Remoto

Mayo 2024 – Septiembre 2024 · 5 meses

Apoyo digital en la organización del workshop **Trusted AI 2024**.

- Administré **sitios web** (WordPress) y gestioné **hosting, dominios y SSL** (DreamHost).
- Diseñé contenido y difusión digital del evento; **soporte técnico** al equipo organizador.

Soporte Técnico

Barmon Computación SpA · Viña del Mar · Presencial

Enero 2022 – Abril 2023 · 1 año 4 meses

- Ensamblaje y configuración de equipos; instalación y personalización de **Windows**, entregando equipos listos para uso.

Práctica Universitaria

Asociación Chilena de Mujeres en Inteligencia Artificial (MIA Chile) · Viña del Mar · Híbrido

Abril 2022 – Agosto 2022 · 5 meses

- Remodelación del **sitio web institucional** (landing page) y administración de **hosting** (DreamHost, dominios, SSL).
- **Reportes y visualizaciones en Power BI**; mantención de plataformas digitales de la asociación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniera Civil Informática

Universidad Andrés Bello (UNAB) · Viña del Mar · 2020 – 2025

- **Título profesional Ingeniera Civil Informática** — Diciembre 2025
- **Memoria de titulación:** Machine Learning Aplicado a Trayectorias Académicas y Elección Formativa

PROYECTO DE TESIS (MEMORIA DE TITULACIÓN)

Machine Learning Aplicado a Trayectorias Académicas y Elección Formativa

Tesis de Ingeniería Civil Informática · Universidad Andrés Bello (UNAB)

Python · Machine Learning · Modelos supervisados · XAI · SHAP

Profesora guía: Mailyn Calderón-Díaz · Nota: 6,6

- Investigación aplicada con **Machine Learning** sobre **trayectorias académicas** y elección formativa (St. Margaret's School); **registros longitudinales** de enseñanza básica y media.
- **Modelos predictivos supervisados** con análisis de granularidad e interpretabilidad de señales académicas.
- **XAI/SHAP**, análisis de **sesgo** y **equidad algorítmica** en contexto educacional.

PROYECTOS ACADÉMICOS Y PERSONALES

eSports Performance Analytics — Machine Learning (CS:GO)

Python · scikit-learn · pandas · Jupyter · K-Means · PCA

Analicé y predije el rendimiento de jugadores en partidas competitivas de CS:GO para identificar patrones de desempeño, estilos de juego y comportamientos atípicos.

github.com/Catussi/Machine-Learning-Analysis-of-Player-Performance-in-CS-GO

Laravel Ecommerce Platform — Full-Stack

Laravel 10 · MySQL · PHP · Eloquent · MVC

Plataforma ecommerce full stack: clientes exploran y compran productos; el negocio gestiona catálogo, inventario e imágenes desde un panel administrativo.

github.com/Catussi/Laravel-Commerce

Production Management System — Angular

Angular 18 · TypeScript · Angular Material · JSON Server

App web para centralizar gestión operativa de una planta: producción diaria, inventario, turnos de personal y catálogo de productos.

github.com/Catussi/Production-Management-System-Angular-Enterprise-Application

Machine Learning — Concrete Strength Prediction

Python · scikit-learn · Keras · Keras Tuner

Modelo de regresión para estimar resistencia a compresión del concreto a partir de variables fisicoquímicas del material.

github.com/Catussi/Concrete-Strength-Prediction-with-Machine-Learning

Deep Learning — Crack Detection in Surfaces

Python · CNN · MLP

Clasificación de imágenes para detectar grietas en superficies, aplicable a inspección estructural y mantenimiento industrial.

[github.com/Catussi/Academic-Projects/tree/main/Machine Learning/Machine Learning](https://github.com/Catussi/Academic-Projects/tree/main/Machine%20Learning/Machine%20Learning)

HABILIDADES TÉCNICAS

Dominio principal: Python · TypeScript · SQL · Angular 19 · FastAPI · PostgreSQL · REST APIs · JWT · RBAC · scikit-learn · pandas · modelos supervisados · SHAP (XAI) · LiveAvatar · Docker · Git · Alembic

Complementarias: Laravel · PHP · MySQL · Eloquent · MVC · JavaScript · HTML · CSS · Keras · Keras Tuner · CNN · MLP · Jupyter · K-Means · PCA · Angular Material · JSON Server · LiveKit · Vercel · Supabase · Northflank · Power BI · WordPress

CERTIFICACIONES

Certificación	Institución	Fecha
IBM Data Science (Professional Certificate)	IBM / Coursera	Jul 2025
Python 3. Curso de Python	Udemy	Abr 2024
Certificado Laureate Advantage Courseware	IBM	Dic 2020